lim

Limites · Continuité · Convexité.

Étude de fonctions · TVI · Composée

#limites #FI #TVI #convexité #inflexion

FRÉQUENCE AU BAC	LECTURE	SESSION
85%	~45 min	2026

> Quatre chapitres en un parce qu'ils s'enchaînent dans tous les exos d'étude de fonction.

⚡ Carte des réflexes

TU VOIS ÇA DANS L'ÉNONCÉ...	TU DÉCLENCHES...
« Calculer $\lim f(x)$ » avec FI	Méthode "lever la FI" : factoriser par le terme dominant (§I.4)
FI avec exp	Croissances comparées (§I.5), factoriser par e^x
FI avec racine carrée	Forme conjuguée (§I.4)
« Montrer que $f(x) = k$ admet une unique solution »	TVI + monotonie = théorème de la **bijection** (§II.3)
« Donner une valeur approchée à 10^{-n} près »	Méthode de balayage à la calculatrice (§II.4)
« Étudier la convexité de f »	Calculer f'' et étudier son signe (§III)
« Point d'inflexion »	f'' s'annule en changeant de signe (§III.3)
Suite $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers L	Théorème du point fixe → **TOUJOURS citer la continuité de f en L** (cf. fiche suites)
Dériver $f(x) = u(x)^n$, $\sqrt{u(x)}$, $e^{u(x)}$, etc.	Formule de la composée (§IV.3)

I. Limites

1. Définitions essentielles (à comprendre, pas à apprendre formellement)

Limite infinie en $+\infty$: $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ signifie que f(x) devient aussi grand qu'on veut quand x devient suffisamment grand.

Limite finie en $+\infty$ (asymptote horizontale) : $\lim_{x \to +\infty} f(x) = L$ signifie que la droite $y = L$ est asymptote horizontale à C_f en $+\infty$.

Limite infinie en un point a (asymptote verticale) : $\lim_{x \to a} f(x) = \pm\infty$ signifie que la droite $x = a$ est asymptote verticale à C_f.

Limite à droite / à gauche : on note $\lim_{\substack{x \to a \\ x > a}} f(x)$ ou $\lim_{x \to a^+} f(x)$ pour la limite à droite, idem à gauche. Quand les deux limites diffèrent, on précise toujours de quel côté.

⚠️ **Réflexe rédaction :** quand on étudie une limite en un point qui annule un dénominateur, **toujours étudier les deux côtés** (gauche et droite). Le signe peut changer.

2. Limites des fonctions usuelles (à connaître par cœur)

Puissances :

- $\lim_{x \to +\infty} x^n = +\infty$ pour tout $n \geq 1$
- $\lim_{x \to -\infty} x^n = +\infty$ si n pair, $-\infty$ si n impair
- $\lim_{x \to \pm\infty} \dfrac{1}{x^n} = 0$
- $\lim_{x \to 0^+} \dfrac{1}{x^n} = +\infty$
- $\lim_{x \to 0^-} \dfrac{1}{x^n} = +\infty$ si n pair, $-\infty$ si n impair

Racine :

- $\lim_{x \to +\infty} \sqrt{x} = +\infty$
- $\lim_{x \to 0^+} \dfrac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$

Exponentielle :

- $\lim_{x \to +\infty} e^x = +\infty$; $\lim_{x \to -\infty} e^x = 0$
- $\lim_{x \to +\infty} e^{-x} = 0$; $\lim_{x \to -\infty} e^{-x} = +\infty$

Logarithme : (voir fiche exp/ln)

- $\lim_{x \to +\infty} \ln x = +\infty$; $\lim_{x \to 0^+} \ln x = -\infty$

3. Limites et opérations (les FI à connaître)

Les 4 formes indéterminées (FI) :

$$+\infty - \infty \quad ; \quad 0 \times \infty \quad ; \quad \frac{\infty}{\infty} \quad ; \quad \frac{0}{0}$$

Cas non FI (où on conclut directement) :

Somme :

- $L + L' = L + L'$ (cas trivial)
- $L + (\pm\infty) = \pm\infty$
- $(+\infty) + (+\infty) = +\infty$
- $(-\infty) + (-\infty) = -\infty$
- $(+\infty) + (-\infty) =$ **FI**

Produit :

- $L \times L'$ trivial
- $L \times (\pm\infty)$: signe selon L, attention si $L = 0 \rightarrow$ **FI**
- $(\pm\infty) \times (\pm\infty)$: règle des signes

Quotient :

- L/L' trivial si $L' = 0$
- $L/(\pm\infty) = 0$
- $(\pm\infty)/L = \pm\infty$ selon le signe de L
- $L/0$: selon le signe de 0^+ ou 0^-
- $\frac{\infty}{\infty}$ et $\frac{0}{0}$: **FI**

⚠️ **Piège classique :** $\frac{L}{0}$ n'est PAS une FI, mais nécessite l'étude du signe de 0^+ vs 0^-. Toujours préciser.

4. Méthode pour lever une FI (LA méthode officielle)

Règle générale : transformer l'expression pour faire disparaître l'indétermination.

Cas 1 : FI sous forme de somme → la transformer en produit en factorisant par le terme prépondérant (la plus haute puissance de x pour un polynôme, e^x dans une expression avec exp).

Exemple : $\lim_{x \to -\infty}(4x^3 + 9x^2 - 54x + 60)$ est une FI de la forme $-\infty + \infty$.

On factorise par x^3 :

$$x^3\,(4 + \frac{9}{x} - \frac{54}{x^2} + \frac{60}{x^3})$$

Quand $x \to -\infty$: la parenthèse tend vers 4, et $x^3 \to -\infty$. Donc la limite vaut $-\infty$.

Cas 2 : FI sous forme de produit → la transformer en somme en développant.

Cas 3 : FI sous forme de quotient $\frac{\infty}{\infty}$ → factoriser numérateur et dénominateur par leur terme dominant, puis simplifier.

Exemple : $\lim_{x \to +\infty} \frac{3x^2 + 5}{x^2 - 7x}$

$$= \lim \frac{x^2(3 + 5/x^2)}{x^2(1 - 7/x)} = \frac{3}{1} = 3$$

Cas 4 : FI avec racine carrée → utiliser la **forme conjuguée**.

Exemple : $\lim_{x \to +\infty}(\sqrt{x^2 + 1} - x)$ est une FI de la forme $+\infty - \infty$.

On multiplie par la quantité conjuguée :

$$\sqrt{x^2 + 1} - x = \frac{(\sqrt{x^2 + 1} - x)(\sqrt{x^2 + 1} + x)}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x}$$

Quand $x \to +\infty$, le dénominateur tend vers $+\infty$, donc la limite vaut 0.

5. Croissances comparées

Théorème :

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \to -\infty} x^n e^x = 0 \quad (\text{pour tout } n)$$

🎯 **Conseil : NE PAS** mettre "par croissances comparées" quand c'est inutile — par exemple, on peut éviter de l'utiliser si on factorise simplement par x^n ou e^x. **C.C. à invoquer uniquement quand il y a une exp, et que c'est strictement nécessaire pour conclure.**

Application typique : $\lim_{x \to +\infty}(x^3 - e^x)$ est une FI de la forme $-\infty + \infty$ (si on lit $-e^x = -\infty$).

Factoriser par e^x :

$$x^3 - e^x = e^x\,(\frac{x^3}{e^x} - 1)$$

Par croissances comparées, $\lim \frac{x^3}{e^x} = 0$, donc la parenthèse tend vers -1. Et $e^x \to +\infty$. Donc la limite vaut $-\infty$.

6. Théorèmes d'inégalités (comparaison + encadrement)

Théorème 1 (passage à la limite dans une inégalité) : Si $\forall x \in I$, $f(x) \leq g(x)$ et que les deux limites existent en a, alors $\lim_a f \leq \lim_a g$.

Théorème 2 (comparaison vers $+\infty$) : Si $f(x) \leq g(x)$ et $\lim f = +\infty$, alors $\lim g = +\infty$.

Théorème 3 (comparaison vers $-\infty$) : Si $f(x) \leq g(x)$ et $\lim g = -\infty$, alors $\lim f = -\infty$.

Théorème 4 (gendarmes / encadrement) : Si $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$ et $\lim h = \lim g = L$, alors $\lim f = L$.

Mnémonique : "Inégalité(s) + Limite(s) → nouvelle limite". Quand tu repères cette structure dans un énoncé, tu sais qu'il faut un théorème de comparaison.

⚠️ **Rédaction obligatoire :** toujours préciser **les deux hypothèses** (l'inégalité ET la limite) avant d'invoquer le théorème.

Inégalités courantes pour démarrer une comparaison :

- $-1 \leq \sin(x) \leq 1$ et $-1 \leq \cos(x) \leq 1$
- $x^2 \geq 0$; $|x| \geq 0$; $e^x > 0$; $\sqrt{x} \geq 0$
- $e^x \geq x + 1$ pour tout x

7. Composition de limites

Théorème : si $\lim_{x \to a} f(x) = b$ et $\lim_{X \to b} g(X) = c$, alors $\lim_{x \to a} g(f(x)) = c$.

Exemple : $\lim_{x \to +\infty} \sqrt{25 + \frac{1}{x^2}}$.

On décompose : $x \mapsto 25 + \frac{1}{x^2} \mapsto \sqrt{\cdot}$.

- $\lim_{x \to +\infty} (25 + \frac{1}{x^2}) = 25$
- $\lim_{X \to 25} \sqrt{X} = 5$

Donc par composition, $\lim_{x \to +\infty} \sqrt{25 + \frac{1}{x^2}} = 5$.

8. Méthode officielle "déterminer une limite"

Deux cas possibles :

Cas 1 — Pas de FI : appliquer les règles simples de calcul (somme, différence, produit, quotient), les croissances comparées, ou les théorèmes de comparaison/encadrement. **Calcul direct.**

Cas 2 — FI : transformer l'expression pour la lever.

- Forme de **somme** → la mettre sous forme de **produit** (factoriser par le terme prépondérant)
- Forme de **produit** → la mettre sous forme de **somme** (développer)
- Forme de **quotient** → factoriser num. et dénom. pour simplifier
- Présence de **racines carrées** → forme conjuguée

Ne pas oublier : indiquer la présence d'asymptotes et donner leur(s) équation(s) quand c'est demandé.

II. Continuité

1. Définition

Définition formelle : f est **continue en** a ssi $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$.

f est **continue sur un intervalle** I ssi elle est continue en tout point de I.

Définition graphique (interprétation à connaître) : une fonction est continue sur un intervalle quand on peut tracer sa courbe sans lever le crayon.

⚠️ **Rédaction :** quand on parle de continuité, **toujours préciser sur quel intervalle**. C'est une propriété locale.

2. Continuité des fonctions usuelles

À retenir comme acquis sans démonstration :

> Les fonctions usuelles (polynômes, racines, exp, ln, sin, cos, fonctions construites à partir de ces dernières par somme, produit, quotient, composition) sont continues sur tout intervalle de leur domaine de définition.

C'est un **résultat à invoquer directement** quand on a besoin de la continuité dans un exo (ex. pour appliquer le TVI).

3. Continuité ⇒ dérivabilité ? La réciproque est fausse !

Propriété : si f est dérivable en a, alors f est continue en a.

⚠️ **Attention** : la **réciproque est fausse**. Une fonction peut être continue sans être dérivable.

Les 2 contre-exemples à connaître :

Contre-exemple 1 : $|x|$ en 0

- Continue en 0 : $\lim_{x \to 0} |x| = 0 = |0|$ ✅
- Pas dérivable en 0 :
  - $\lim_{x \to 0^-} \dfrac{|x| - 0}{x - 0} = \lim \dfrac{-x}{x} = -1$
  - $\lim_{x \to 0^+} \dfrac{|x| - 0}{x - 0} = \lim \dfrac{x}{x} = 1$
  - Les deux limites diffèrent → pas dérivable en 0 (point anguleux).

Contre-exemple 2 : $\sqrt{x}$ en 0

- Continue en 0
- Pas dérivable en 0 : tangente verticale (la dérivée tend vers $+\infty$).

4. Fonction partie entière (exemple à connaître)

Définition : $E(x) = n$ avec n entier tel que $n \leq x < n + 1$.

Exemples : $E(2{,}56) = 2$; $E(\pi) = 3$; $E(-5{,}6) = -6$.

⚠️ **Piège pour les négatifs :** $E(-5{,}6) = -6$ et pas -5 (toujours l'entier inférieur ou égal).

Propriété graphique : la fonction partie entière présente une **infinité de points de discontinuité** sur son domaine de définition (sauts à chaque entier).

5. Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI)

Énoncé : soit f une fonction **continue** sur un intervalle I, a et b deux réels de I. Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe **au moins un réel** c entre a et b tel que $f(c) = k$.

⚠️ Ce théorème seul nous dit qu'il existe **« au moins » une solution**. Il ne donne pas l'unicité. Pour l'unicité, on utilise le théorème de la bijection.

6. Théorème de la bijection (TVI + monotonie)

🎯 **C'est LE théorème central qui tombe sur tous les bacs.**

Énoncé : soit f **continue** et **strictement monotone** sur $[a\,;\,b]$. Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet une **unique solution** sur $[a\,;\,b]$.

Cas particulier (très fréquent) : si f est continue, strictement monotone, et $f(a)$ et $f(b)$ de **signes contraires**, alors $f(x) = 0$ admet une unique solution.

Généralisations :

- L'intervalle peut être $]a\,;\,b]$, $[a\,;\,b[$ ou $]a\,;\,b[$.
- Si la borne est $\pm\infty$, on remplace $f(a)$ ou $f(b)$ par les limites correspondantes.

7. Rédaction TYPE pour le théorème de la bijection (à recopier mentalement)

🎯 **Les 3 hypothèses à TOUJOURS citer dans la rédaction :**

> 1. f est **continue** sur $[a\,;\,b]$ (ou l'intervalle considéré).
> 2. f est **strictement monotone** sur cet intervalle (croissante OU décroissante, à préciser).
> 3. k est **compris** entre $f(a)$ et $f(b)$ (ou les limites correspondantes).
>
> D'après le théorème de la bijection, l'équation $f(x) = k$ admet une **unique solution** sur cet intervalle.

⚠️ Si tu oublies UNE des 3 hypothèses, tu perds le point. Toutes les 3 doivent apparaître clairement.

8. Méthode de balayage à la calculatrice

But : donner une valeur approchée de la solution à 10^{-n} près.

Méthode :

1. Sur la calculatrice, créer un tableau de valeurs de f.
2. **Premier balayage** (pas de 1) : trouver l'intervalle de longueur 1 contenant la solution (ex. entre -6 et -5).
3. **Deuxième balayage** (pas de 0,1) : affiner sur cet intervalle (ex. entre $-5{,}3$ et $-5{,}2$).
4. **Continuer** jusqu'à la précision demandée (10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}).
5. Conclure par un encadrement.

Rédaction type : "À l'aide de la calculatrice, on obtient $-5{,}3186 \leq \alpha \leq -5{,}3185$, donc une valeur approchée à 10^{-4} près est $\alpha \approx -5{,}3186$."

9. Exercice type complet (à l'arsenal)

Énoncé classique : soit $f(x) = 4x^3 + 9x^2 - 54x + 60$.

1. Variations de f (tableau).
2. Montrer que $f(x) = 0$ admet une unique solution.
3. Donner une valeur approchée à 10^{-4} près.
4. En déduire le signe de f.

Méthode (squelette) :

Q1 — Variations :

- Calculer $f'(x) = 12x^2 + 18x - 54$
- Résoudre $f'(x) = 0$: $\Delta = 18^2 - 4 \times 12 \times (-54) = 2916$, racines -3 et $\frac{3}{2}$
- Tableau de signes de f' : positive sur $]-\infty\,;\,-3]$, négative sur $[-3\,;\,3/2]$, positive sur $[3/2\,;\,+\infty[$
- Calculs : $f(-3) = 195$ et $f(3/2) = 51/4 = 12{,}75$
- Limites : $\lim_{-\infty} f = -\infty$ (factoriser par x^3), $\lim_{+\infty} f = +\infty$

Q2 — Unique solution :

- Sur $[-3\,;\,+\infty[$: minimum de f vaut $12{,}75 > 0$, donc $f(x) = 0$ n'a pas de solution sur cet intervalle.
- Sur $]-\infty\,;\,-3]$: f est **continue** (polynôme), **strictement croissante**, et 0 est compris entre $\lim_{-\infty} f = -\infty$ et $f(-3) = 195$. Par le théorème de la bijection, $f(x) = 0$ admet une **unique solution** α sur cet intervalle.

Q3 — Valeur approchée : par balayage, $\alpha \approx -5{,}3186$ à 10^{-4} près.

Q4 — Signe : d'après les variations et la position de α :

- $f < 0$ sur $]-\infty\,;\,\alpha[$
- $f > 0$ sur $]\alpha\,;\,+\infty[$ (car f vaut 195 à -3, et reste $> 12{,}75$ partout après)

🎯 **C'est l'exo type bac sur le TVI/bijection. Mémorise ce squelette.**

III. Convexité

1. Définitions (à comprendre visuellement)

Définition graphique :

- f **convexe** sur I : la courbe est **en dessous** de chacune de ses cordes (et au-dessus de ses tangentes). Ça "sourit" 😊.
- f **concave** sur I : la courbe est **au-dessus** de chacune de ses cordes (et en dessous de ses tangentes). Ça "fait la gueule" 🙁.

2. Caractérisations (les outils pratiques)

Avec la dérivée première :

- f convexe sur $I \iff f'$ **croissante** sur I
- f concave sur $I \iff f'$ **décroissante** sur I

Avec la dérivée seconde (LA caractérisation à utiliser au bac) :

- f convexe sur $I \iff f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$
- f concave sur $I \iff f''(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$

🎯 **Méthode bac :** pour étudier la convexité de f, on calcule f'' et on étudie son signe.

3. Point d'inflexion

Définition : un point d'inflexion est un point où la courbe **traverse sa tangente**, c'est-à-dire où la convexité **change**.

Caractérisation : si f'' s'annule en changeant de signe en $x = a$, alors le point $(a\,;\,f(a))$ est un point d'inflexion.

⚠️ **Crucial :** $f''(a) = 0$ ne suffit PAS à dire qu'il y a un point d'inflexion. Il faut un **changement de signe** de f'' en a. (Contre-exemple : $f(x) = x^4$ a $f''(0) = 0$ mais pas de point d'inflexion en 0 puisque $f''(x) = 12x^2 \geq 0$ partout.)

4. Convexité des fonctions de référence

FONCTION	CONVEXITÉ
$x \mapsto x^2$	Convexe sur $\mathbb{R}$
$x \mapsto \lvert x \rvert$	Convexe sur $\mathbb{R}$
$x \mapsto e^x$	Convexe sur $\mathbb{R}$
$x \mapsto x^3$	Concave sur $]-\infty\,;\,0]$, convexe sur $[0\,;\,+\infty[$
$x \mapsto \sqrt{x}$	Concave sur $[0\,;\,+\infty[$
$x \mapsto \ln x$	Concave sur $]0\,;\,+\infty[$
$x \mapsto \dfrac{1}{x}$	Concave sur $]-\infty\,;\,0[$, convexe sur $]0\,;\,+\infty[$

⚠️ Une fonction peut avoir la **même convexité** sur deux intervalles $[a\,;\,b]$ et $[b\,;\,c]$ **sans avoir la même convexité sur** $[a\,;\,c]$. La convexité est définie sur un intervalle.

5. Inégalités de convexité (vues dans ton cours)

Si f est convexe sur I :

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}$$

Si f est concave sur I :

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{f(a)+f(b)}{2}$$

Interprétation : la valeur de f au milieu est inférieure (ou supérieure) à la moyenne des valeurs de f aux extrémités.

Exemples d'application :

- $f(x) = \sqrt{x}$ concave sur $[0\,;+\infty[$: $\sqrt{\frac{a+b}{2}} \geq \frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{2}$
- $f(x) = x^2$ convexe sur R : $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \leq \frac{a^2+b^2}{2}$

6. Exercice type sur la convexité

Énoncé classique : soit $f(x) = x^4 - 5x^3 - 9x^2 + 7x - 4$. Étudier la convexité de f.

Méthode :

1. Calculer $f'(x) = 4x^3 - 15x^2 - 18x + 7$
2. Calculer $f''(x) = 12x^2 - 30x - 18 = 6(2x^2 - 5x - 3)$
3. Résoudre $f''(x) = 0$: $\Delta = 25 + 24 = 49$, racines $x_1 = -\frac{1}{2}$ et $x_2 = 3$
4. Tableau de signes de f'' : positive sur $]-\infty\,;-1/2]$, négative sur $[-1/2\,;3]$, positive sur $[3\,;+\infty[$
5. Conclusion :
   - f **convexe** sur $]-\infty\,;-1/2]$ et sur $[3\,;+\infty[$
   - f **concave** sur $[-1/2\,;3]$
   - f admet **deux points d'inflexion** : $(-\frac{1}{2}\,;f(-1/2)) = (-\frac{1}{2}\,;-\frac{145}{16})$ et $(3\,;f(3)) = (3\,;-118)$

IV. Composée de fonctions

1. Définition

Soit u et v deux fonctions telles que u est définie sur I à valeurs dans J, et v est définie sur J. La fonction **composée** $v \circ u$ (lue "v rond u") est définie par :

$$(v \circ u)(x) = v(u(x))$$

Exemple : $u(x) = 2x - 3$ et $v(x) = \sqrt{x}$.

- $(v \circ u)(x) = v(u(x)) = \sqrt{2x-3}$, définie sur $[\frac{3}{2}\,;+\infty[$ (il faut $u(x) \geq 0$).
- $(u \circ v)(x) = u(v(x)) = 2\sqrt{x} - 3$, définie sur $[0\,;+\infty[$.

⚠️ $u \circ v = v \circ u$ en général. **L'ordre compte.**

Associativité : $w \circ (v \circ u) = (w \circ v) \circ u$.

2. Monotonie d'une composée (résultat utile)

Règles (les retenir comme la règle des signes) :

- u et v de **même monotonie** → $v \circ u$ est **croissante**.
- u et v de **monotonies contraires** → $v \circ u$ est **décroissante**.

Mnémotechnique : "même direction × même direction = positif", "directions opposées = négatif" (comme le signe d'un produit).

3. Dérivée d'une composée (LE théorème central)

Théorème : soit u et v deux fonctions dérivables vérifiant les conditions de définition. Alors $v \circ u$ est dérivable et :

$$\boxed{(v \circ u)'(x) = v'(u(x)) \times u'(x)}$$

Cas particulier (déjà vu en première) : si $f(x) = v(ax+b)$, alors $f'(x) = a \times v'(ax+b)$.

4. Formules de dérivation classiques (à connaître par cœur)

🎯 **Les formules que tu DOIS connaître pour le bac :**

FORME	DÉRIVÉE
$(u^2)'$	$2u \cdot u'$
$(u^n)'$	$n \cdot u^{n-1} \cdot u'$
$\left(\frac{1}{u}\right)'$	$-\frac{u'}{u^2}$
$(\sqrt{u})'$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
$(e^u)'$	$u' \cdot e^u$
$(\ln u)'$	$\frac{u'}{u}$ (avec $u > 0$)
$(\sin u)'$	$u' \cdot \cos u$
$(\cos u)'$	$-u' \cdot \sin u$

5. Exemples chiffrés

Exemple 1 : $f(x) = (x^2 + x)^5$

- On pose $u(x) = x^2 + x$, donc $u'(x) = 2x + 1$
- $f = u^5$ donc $f' = 5u^4 \cdot u' = 5(x^2 + x)^4 \cdot (2x + 1)$

Exemple 2 : $f(x) = e^{3x-2}$

- $u(x) = 3x - 2$, $u'(x) = 3$
- $f' = u' \cdot e^u = 3e^{3x-2}$

Exemple 3 : $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

- $u(x) = x^2 + 1 > 0$, $u'(x) = 2x$
- $f' = \frac{u'}{2\sqrt{u}} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$

6. Méthode pour étudier une fonction composée

Étapes systématiques :

1. **Domaine de définition** D_f : vérifier la correspondance des intervalles (u doit être à valeurs dans le domaine de v). Attention aux **valeurs interdites** (quotient, racine, ln).
2. **Dérivée** : appliquer la formule $(v \circ u)' = v'(u) \times u'$.
3. **Limites** : calculer **étape par étape** en respectant l'ordre de composition.
4. **Variations** : signe de $(v \circ u)'$.

7. Conseil de méthode

> Pour décomposer une fonction et calculer une image, bien distinguer les étapes en écrivant le schéma de décomposition. Passer de la notation avec le « ∘ » à la notation avec parenthèses pas à pas.

V. Diagramme de décision

```
Tu lis l'énoncé. Quel chapitre est mobilisé ?
|
├── "Calculer une limite" ?
|       ├── Pas de FI → calcul direct
|       └── FI → factoriser par le terme dominant
|           ├── Polynôme → plus haute puissance de x
|           ├── Avec exp → e^x (croissances comparées si nécessaire)
|           └── Avec racine → forme conjuguée
|
├── "Montrer que f(x) = k a une unique solution" ?
|       └── Théorème de la bijection (3 hypothèses : continue, monotone, k entre f(a) et
f(b))
|
├── "Donner une valeur approchée à 10⁻ⁿ près" ?
|       └── Méthode de balayage à la calculatrice
|
├── "Étudier la convexité de f" ?
|       └── Calculer f'', étudier son signe
|           └── Point d'inflexion = f'' s'annule en changeant de signe
|
├── "Suite u_{n+1} = f(u_n) converge vers L" ?
|       └── Point fixe → vérifier les 3 conditions (cf. fiche suites) : convergence,
récurrence, CONTINUITÉ DE f EN L
|
└── "Dériver une fonction composée" ?
        └── Identifier u et v, appliquer (v∘u)' = v'(u) × u'
```

VI. Anatomie d'un exo "étude de fonction" au bac (sessions 2024-2025)

🎯 **Données issues de l'analyse des sujets bac récents (Métropole 2024 J1/J2, Métropole 2025 J1/J2, Centres étrangers 2024, Sujet 0 2024).** Voici **exactement** ce qui tombe et **dans quel ordre**.

Structure type d'un sujet d'analyse au bac

Un exo "étude de fonction" au bac est **toujours** structuré en parties :

- **Partie A** : étude graphique (lectures graphiques) OU étude d'une fonction auxiliaire g
- **Partie B** : étude analytique de la fonction principale f (en utilisant les résultats de A)
- **Partie C** (optionnelle) : calcul d'aire avec une intégrale

🎯 **Le piège n°1** : ne PAS lire l'énoncé en entier avant de commencer. Souvent, la partie A donne des outils utilisés en partie B → si tu rates le lien, tu galères.

Les 12 questions-types qui reviennent à TOUS les bacs

Voici les questions classées par fréquence dans les sujets 2024-2025, avec la méthode associée :

Q1 — "Lecture graphique" (très fréquent en partie A)

Sous-questions classiques :

- "Lire $f(a)$, $f(b)$" → lecture directe des ordonnées
- "Lire $f'(a)$" → coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse a
- "Donner l'équation de la tangente T_A" → utiliser $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ avec lecture graphique
- "Donner les intervalles où f est convexe / concave" → repérer où la courbe est sous/au-dessus de ses tangentes
- "Le point A est-il un point d'inflexion ?" → vérifier le changement de convexité graphiquement

Méthode rédaction : justifier chaque réponse par un raisonnement graphique court ("la tangente passe par $A(1\,;\,2)$ et $C(3\,;\,0)$, donc son coefficient directeur est $\dfrac{0-2}{3-1} = -1$, d'où $f'(1) = -1$ ").

Q2 — "Calculer la limite de f en a" (sortie d'asymptote)

Sous-questions classiques :

- $\lim_{x \to +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \to -\infty} f(x)$ (limites aux bornes)
- $\lim_{x \to 0^+} f(x)$ ou en un point d'annulation du dénominateur
- "Interpréter graphiquement le résultat" → asymptote horizontale ou verticale

Méthode : identifier la FI éventuelle, factoriser par le terme dominant ou utiliser les croissances comparées.

🎯 **Astuce bac** : quand on demande "interpréter graphiquement", il faut **systématiquement** parler d'asymptote (horizontale si limite finie en ±∞, verticale si limite infinie en un réel).

Q3 — "Montrer que $f'(x) = \ldots$" (forme factorisée à obtenir)

C'est la question piège classique : on te donne déjà la forme factorisée à atteindre, tu dois **prouver** qu'on l'obtient bien.

Méthode : dériver normalement, puis factoriser pour obtenir l'expression demandée. Si tu n'arrives pas à la factorisation, **vérifie ton calcul de dérivée** — c'est probablement une erreur de signe ou un produit oublié.

Exemple typique (Métropole 2024 J1) : "Montrer que $f'(x) = \dfrac{2x+1}{2x}$ pour $f(x) = x - 2 + \dfrac{1}{2}\ln(x)$."

Q4 — "Étudier le sens de variation de f"

Méthode :

1. Étudier le signe de $f'(x)$.
2. Pour les expressions avec exp : factoriser par e^u (toujours > 0), le signe ne dépend que du reste.
3. Pour les expressions avec ln : penser au domaine.
4. Construire le **tableau de variations** complet avec les valeurs aux bornes.

Q5 — "Étudier la convexité de f"

Méthode :

1. Calculer f'' (souvent admis dérivable 2 fois dans l'énoncé).
2. Étudier le signe de f''.
3. Conclure : convexe où $f'' \geq 0$, concave où $f'' \leq 0$.
4. Donner les **points d'inflexion** (où f'' change de signe).

🎯 **Tombe systématiquement** dans les sujets 2024-2025. Métropole 2024 J1, Métropole 2025 J1, etc.

Q6 — "Montrer que $f(x) = k$ admet une unique solution α sur I"

C'est LA question avec le théorème de la bijection.

Méthode (les 3 hypothèses obligatoires) :

> 1. f est **continue** sur I (justifier : "f est composée de fonctions continues, donc continue sur I").
> 2. f est **strictement monotone** sur I (utiliser le tableau de variations).
> 3. k est **compris entre** $f(\text{borne gauche})$ et $f(\text{borne droite})$ (calculer ou utiliser les limites).
>
> D'après le théorème de la bijection, $f(x) = k$ admet une **unique solution** α sur I.

Q7 — "Donner une valeur approchée de α à 10^{-n} près"

Méthode de balayage à la calculatrice :

- Tableau de valeurs de f avec un pas de 1, puis 0,1, puis 0,01, etc.
- Encadrer α entre deux valeurs successives.

Rédaction type : "À l'aide de la calculatrice : $f(0{,}43) < 0 < f(0{,}44)$, donc $\alpha \approx 0{,}43$ à 10^{-2} près."

Q8 — "En déduire le signe de f sur I"

Méthode : utiliser les variations + la (les) racine(s) trouvée(s) en Q6.

- f croissante avec $f(\alpha) = 0 \rightarrow f < 0$ avant α, $f > 0$ après.
- f décroissante avec $f(\alpha) = 0 \rightarrow f > 0$ avant α, $f < 0$ après.

Construire un **tableau de signes** propre.

Q9 — "Étude d'une fonction auxiliaire g" (partie A typique)

Pattern récurrent : la partie A demande l'étude d'une fonction g "auxiliaire". Plus tard en partie B, on découvre que $f'(x)$ contient $g(x)$ ou g apparaît dans les calculs.

Méthode :

1. Étudier les variations de g (calcul de g', signe, tableau).
2. Montrer que $g(x) = 0$ admet une unique solution α (théorème de la bijection).
3. Donner une valeur approchée de α.
4. **En déduire le signe de** g sur l'intervalle de définition.

Comment faire le lien avec la partie B : en B, quand on dérive f, on tombe sur $f'(x) = (\text{qqc strictement positif}) \times g(x)$. Le signe de f' a alors le même signe que g, déjà étudié en A.

🎯 **Pattern bac type** : c'est exactement le schéma du sujet de Métropole 2024 J2 (avec $f(x) = x^2 + 2x - 1 + \ln(x + 2)$).

Q10 — "Étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ et T_B"

Méthode :

1. Calculer $h(x) = f(x) - (\text{équation de la tangente})$.
2. Étudier le signe de h.
3. Conclure : $\mathcal{C}_f$ au-dessus de T_B là où $h > 0$, en dessous là où $h < 0$.

🎯 **Astuce bac** : si f est convexe sur I, alors $\mathcal{C}_f$ est **au-dessus** de toutes ses tangentes sur I. Si concave, en dessous. **Conclure direct** sans calcul (Métropole 2025 J1).

Q11 — "Suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$"

Pattern bac très fréquent (présent dans Centres étrangers 2024, Métropole 2025 J1, Métropole 2025 sept) :

Sous-questions classiques :

- (a) Calculer u_1, u_2 → calcul direct.
- (b) Démontrer par récurrence que $a \leq u_n \leq u_{n+1} \leq b$ → encadrement + monotonie.
- (c) En déduire que (u_n) converge → théorème de convergence monotone (croissante majorée OU décroissante minorée).
- (d) Trouver la limite L → théorème du point fixe : résoudre $f(x) = x$.

🎯 **À NE PAS OUBLIER en (d)** : citer la **continuité** de f en L avant d'appliquer $f(L) = L$. Sinon **−0,5 à −1 point**.

Q12 — "Calculer une aire" (partie C optionnelle)

Pattern : on demande de calculer l'aire d'un domaine entre $\mathcal{C}_f$ et l'axe des abscisses, ou entre deux courbes.

Méthode :

- Si $f \geq 0$ sur $[a\,;\,b]$: aire $= \int_a^b f(x)\,dx$.
- Sinon : aire $= \int_a^b |f(x)|\,dx$, mais on découpe selon le signe de f.
- Pour deux courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ avec $f \geq g$: aire $= \int_a^b (f(x) - g(x))\,dx$.

⚠️ Si tu n'as pas encore vu les **intégrales** ou si elles ne sont pas au programme du bac blanc, cette question peut être ignorée.

Résumé : enchaînement type d'un exo bac

```
Partie A — Étude graphique OU fonction auxiliaire g
├── Q1. Lectures graphiques (f(a), f'(a), tangente, convexité)  [SI graphique]
└── Q9. Étude de g + signe de g                                 [SI auxiliaire]

Partie B — Étude analytique de f
├── Q2. Limites en bornes + asymptote
├── Q3. Calcul de f' (forme factorisée à obtenir)
├── Q4. Sens de variation + tableau
├── Q5. Convexité (f'') + points d'inflexion
├── Q6. f(x) = k a une unique solution (bijection)
├── Q7. Valeur approchée de α (balayage)
├── Q8. Signe de f
└── Q10. Position relative C_f et tangente

Partie B-bis ou C — Suite récurrente (très fréquent)
├── Q11a. Calcul des premiers termes
├── Q11b. Récurrence : encadrement + monotonie
├── Q11c. Convergence (TCM)
└── Q11d. Limite (point fixe avec continuité de f)

Partie C — Aire (optionnelle, si intégrales au programme)
└── Q12. Calcul d'aire entre courbe et axe / entre deux courbes
```

Sujets analysés (pour ta culture)

- **Métropole 2024 J1** (19 juin) : étude de $f(x) = x - 2 + \frac{1}{2}\ln x$ — toutes les Q1-Q8.
- **Métropole 2024 J2** (20 juin) : fonction auxiliaire + $f(x) = x^2 + 2x - 1 + \ln(x+2)$.
- **Métropole 2025 J1** (17 juin) : lectures graphiques + f avec ln, convexité, position relative + IPP.
- **Centres étrangers 2024** : étude $f(x) = x - \ln(x^2+1)$ + suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$.
- **Sujet 0 2024** : famille de fonctions $f_k(x) = (k+x)e^{-x}$.

🎯 **Le pattern est ULTRA stable depuis 2024**. Tu as 90% de chances d'avoir un exo qui suit ce schéma.

VII. Check-list de relecture

- ☐ Pour toute limite, j'ai vérifié si c'est une FI **avant** d'appliquer une formule.
- ☐ Pour les FI, j'ai correctement factorisé par le **terme prépondérant**.
- ☐ Je n'ai pas invoqué les croissances comparées **inutilement** (seulement quand il y a une exp et que c'est nécessaire).
- ☐ Pour appliquer le **TVI ou le théorème de la bijection**, j'ai cité **les 3 hypothèses** (continuité, monotonie, k entre les valeurs).
- ☐ J'ai bien préfixé "**continue**" + "**strictement monotone**" — pas juste "monotone".
- ☐ Pour la **convexité**, j'ai calculé f'' et étudié **son signe** sur l'intervalle.
- ☐ Pour un **point d'inflexion**, j'ai vérifié que f'' **change de signe** (et pas juste qu'elle s'annule).
- ☐ Pour une **dérivée de composée**, j'ai bien identifié u et v avant de dériver.
- ☐ Pour la **continuité**, j'ai précisé sur quel intervalle.
- ☐ Pour le **point fixe** d'une suite, j'ai cité la **continuité** de f en L (sinon -1 à -2 points).

VIII. Anti-sèche : les "trucs de salope" du correcteur

1. **Continuité du point fixe oubliée** : si tu écris "donc $f(L) = L$" sans avoir mentionné que f est continue, tu perds direct des points. C'est l'oubli n°1 sur les exos de suites.
2. **TVI vs bijection** : le TVI seul donne "au moins une solution". Pour l'unicité, il FAUT préciser **strictement monotone** en plus. Beaucoup d'élèves écrivent "TVI" au lieu de "théorème de la bijection".
3. **Croissances comparées invoquées à tort** : si tu peux factoriser proprement, n'invoque pas C.C. C.C. = uniquement quand exp est unique et que c'est nécessaire.
4. **Convexité confondue avec monotonie** : convexe ≠ croissante. Une fonction peut être convexe et décroissante (ex. $1/x$ sur $]0\,;+\infty[$).
5. **Point d'inflexion mal détecté** : $f''(a) = 0$ NE SUFFIT PAS. Vérifier le **changement de signe**.
6. **Limite d'un produit FI** : $0 \times \infty$ est une FI. NE JAMAIS écrire "$0 \times \infty = 0$". Toujours lever l'indétermination.
7. **Limite à droite/à gauche oubliée** : si on étudie $\lim$ en un point qui annule un dénominateur, **toujours étudier les deux côtés**. Le signe peut changer.
8. **Dérivée de composée bâclée** : oublier le facteur u' dans $(e^u)' = u' \cdot e^u$ est la perte de point n°1. Toujours **identifier** u **explicitement** d'abord.
9. **Lim ln x / x = 0 oubliée** : c'est une croissance comparée à connaître par cœur. Si tu écris "$\ln x/x \to \infty$", c'est une catastrophe.
10. $x \ln x$ **en** 0^+ : c'est 0 (croissance comparée), pas $-\infty$. En plein stress, ne pas confondre avec $\ln x$ seul qui tend vers $-\infty$.